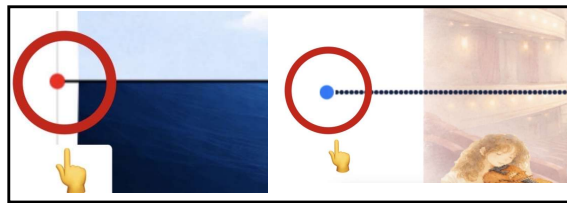


その1

2つの「ゆれ方」をくらべてみよう！

【やってみよう】「種類」から「横波」「縦波」を選んで、
赤い点、青い点をいじってみましょう。



【なぜ？】波には2種類のゆれ方があります。

それが、「横波」と「縦波」です。

ヘビのような動きをする波を「横波」

バネのようなのびをする波を「縦波」といいます。



【豆知識】光は「横波」、音は「縦波」の仲間です。

このように、身のまわりには波がたくさんあるのです。

その2

端の種類で変わる波のはねかえりをみてみよう！

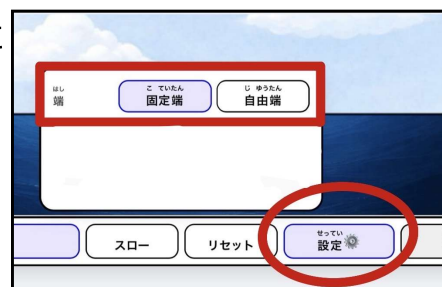
【やってみよう】「設定」から右のはじっこを「自由端」「固定端」に

かえて波をはねかえらせてみましょう。

「自由端」とは波の端が自由に動けて、

「固定端」とは波の端が固定されている

ところのことをいいます。



【なぜ？】「自由端」は端が動けるので、波がくると端もいっしょに動くから

波の向きを変えずにはねかえります。

「固定端」は端が動けないので、波がくると

上下が逆になってはねかえります。



【豆知識】ギターやバイオリンなどの弦楽器は端が固定されているため

「固定端」の波ができます。

その3

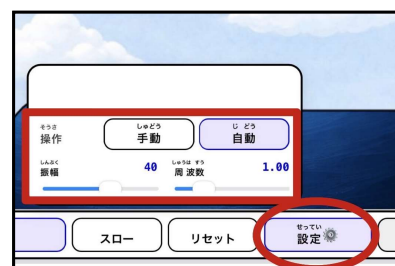
はやさと大きさをあやつろう！

【やってみよう】「設定」から「自動」を選び、「周波数」や「振幅」の

バーを左右に動かしてみよう。

「周波数」は1秒間に何回ゆれるか

「振幅」とは波の大きさのことをいいます。



おと たか しゅうはすう
音の高さは「周波数」できまり、
おと おお しんぷく
音の大きさは「振幅」できまります。
ひとのこえがちがうのは、なみのはやさやかたちちがうからなのです。

その5

「その場でゆれる」ふしぎななみをみつけよう！

【やってみよう】 なみ だ つづ みぎ なみ
波を出し続けて、右からはねかえってきた波とぶつけてみましょう。

【なぜ？】 よこなみ
「横波」にしてみました。

い なみ かえ なみ かさ たか た ざん おお なみ
「行く波」と「帰る波」が重なると、高さが足し算されて大きな波
ごうせいは なみ かさ せいしつ
(合成波)になるよ。波には重なる性質があるのです。

まめちしき
【豆知識】 じどう しんどうすう ほうち
「自動」にして「振動数」をいじってしばらく放置してみましょう。

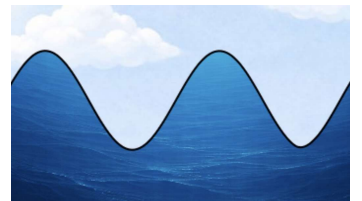
しんどうすう なみ ば
ちょうどいい振動数になると波がその場でゆれていて

すす
進んでいないようにみえます。

ていじょうは
これを「定常波」といいます。

ていじょうは がっき でんし はし しんどう
この定常波は楽器、アンテナ、電子レンジ、橋の振動など

いろんなところにあらわれます。



おわりに

なみ みず うえ み まわ そんざい
波は、水の上だけでなく、きみの身の周りにたくさん存在します。

とも こえ たいよう ひかり とど でんぱ じしん
友だちの声も、太陽の光も、スマホに届く電波も、もしかしたらあなた自身も...

み げんしょう なみ してん かんさつ
身のまわりの現象を「波」という視点から観察してみましょう。

